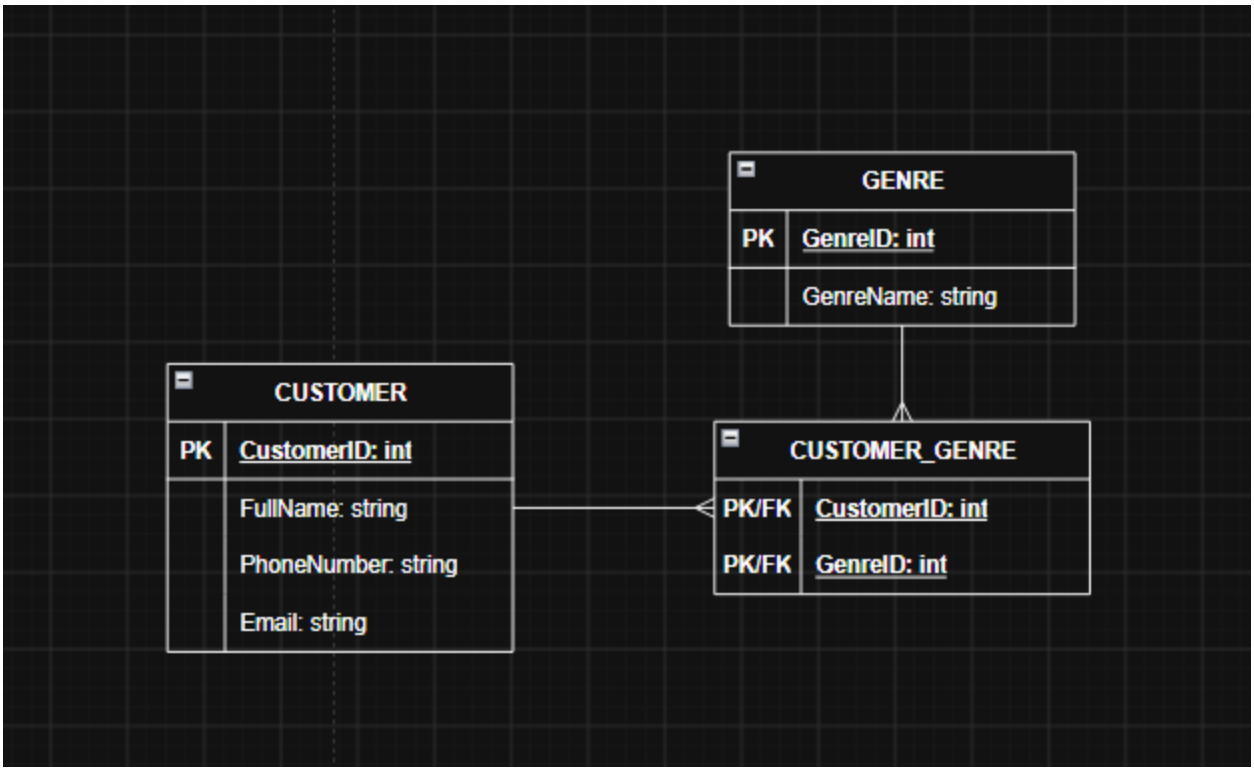
CHUẨN HÓA DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG (DẠNG CHUẨN 1NF)

Phần 1: Phân tích vi phạm dạng chuẩn 1NF

Thuộc tính FavoriteGenres: Một khách hàng có thể chọn nhiều thể loại phim yêu thích và lưu trữ chung trong một cột dưới dạng chuỗi, khiến giá trị tại cột này không đạt tính nguyên tử. Hậu quả là gây khó khăn khi truy vấn/thống kê dữ liệu. Khi dùng các câu lệnh lọc chuỗi như, hệ thống dễ bị sót/nhầm dữ liệu do lỗi định dạng, đồng thời làm giảm hiệu năng truy vấn và không thể đánh index hiệu quả.

Thuộc tính ContactInfo: Chứa đồng thời hai thông tin khác nhau là Số điện thoại và Email trong cùng một trường dữ liệu, không đảm bảo mỗi ô chỉ lưu một giá trị đơn duy nhất. Kết quả là thông tin không thể tự động hóa quy trình gửi SMS/Email marketing riêng biệt. Việc tách riêng dữ liệu để gửi tin nhắn yêu cầu xử lý chuỗi phức tạp trong code ứng dụng, làm tăng rủi ro lỗi phần mềm.

Phần 2: Phương án chuẩn hóa & Thiết kế ERD


GENRE
PK
GenreID: int
GenreName: string
CUSTOMER
PK
CustomerID: int
FullName: string
PhoneNumber: string
Email: string
CUSTOMER_GENRE
PK/FK
CustomerID: int
PK/FK
GenreID: int